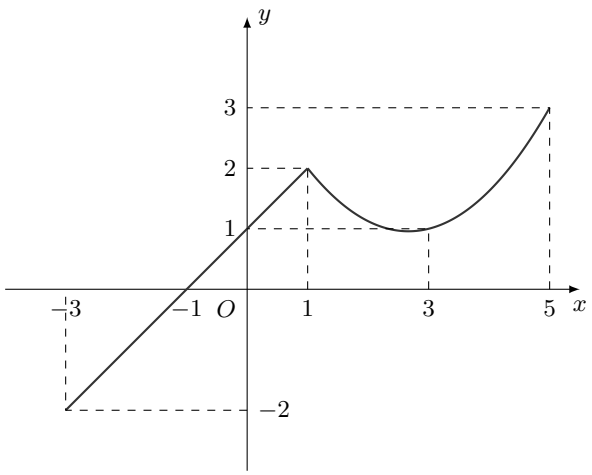
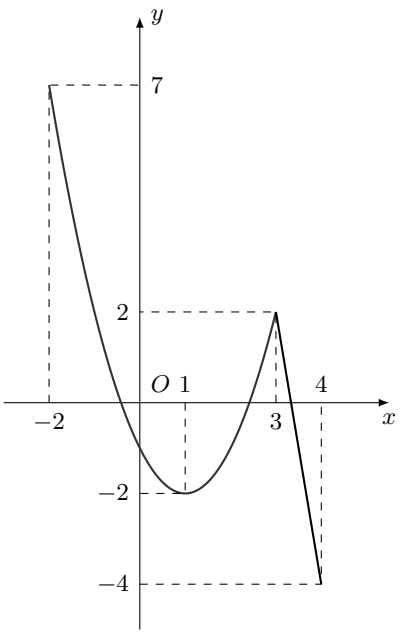
Chủ đề: Hàm số

Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất

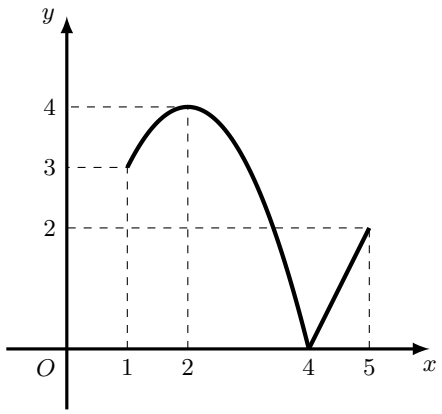
Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 5]$ bằng



Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng

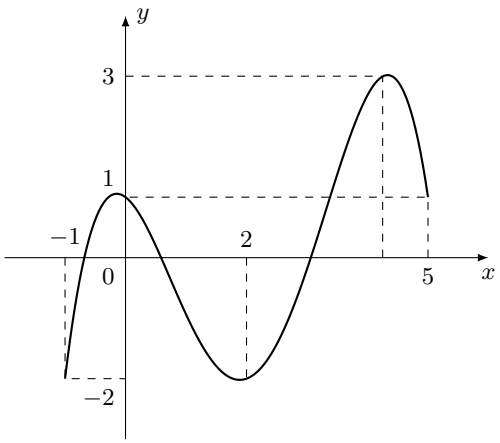


Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;5]$ và có đồ thị trên như hình vẽ sau.



Trên đoạn $[1;5]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



Câu 5. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$.

Câu 6. [STER] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^2 + 2x - 1$.

Câu 7. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng:

Câu 8. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

Câu 9. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

Câu 10. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là

Câu 11. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x + 3 - \dfrac{1}{x+2}$ trên nửa khoảng $[-4; -2)$.

Câu 12. [STER] Tìm tập giá trị của hàm số $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{9-x}$

Câu 13. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 14. [STER] Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 1 + \dfrac{4}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Tìm m?

Câu 15. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 5 + \dfrac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng bao nhiêu?

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4; 4]$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	-4		-1		3		4
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	-71	↗	10	↘	-22	↗	-15

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4; 4]$ bằng

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 4$ **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 5$ **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 1$ **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 0$

Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$ **B.** $\max\limits_{[-1;1]} f(x) = f(0)$ **C.** $\max\limits_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1)$ **D.** $\min\limits_{(0;1]} f(x) = f(0)$

Câu 19. [STER] Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 8t + 2$. Trong đó, t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời nhỏ nhất bằng bao nhiêu m/s trong 5 giây đầu tiên đó?

Đáp án:

Câu 20. [STER] Một chất điểm chuyển động theo qui luật $s = 6t^2 - t^3$ (trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây mà chất điểm bắt đầu chuyển động). Tính thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

Đáp án:

Câu 21. [STER] Bạn Minh ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy bay là

$$v(t) = -t^2 + 20t + 100\,(\text{m/s}).$$

Vận tốc lớn nhất máy bay đạt được là bao nhiêu:

Đáp án:

Câu 22. [STER] Ngày khai giảng năm học 2026 – 2027, học sinh khối 12 trường THPT Thanh Miện thả chùm bóng bay gắn thông điệp "Học Sinh khối 12 chiến thắng CT2018". Ước tính độ cao h (tính bằng km) của chùm bóng bay so với mặt đất vào thời điểm t (đơn vị giờ) được cho bởi công thức

$$h(t) = -t^3 + 3t^2 \quad (0 \leq t \leq 3).$$

Chùm bóng bay đạt độ cao lớn nhất so với mặt đất là $a\,(km)$. Tìm a.

Đáp án:

Câu 23. [STER] Sau khi phát hiện ra dịch bệnh vi rút Đậu mùa Khỉ, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ x là $f(x) = -x^3 + 18x^2$. Ta xem $f'(x)$ là tốc độ truyền bệnh tại thời điểm x. Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 24. [STER] Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x + 1000 + \dfrac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Đáp án: